高二生物默写讲义（27）　答案

（考查内容：内环境与稳态复习　　完成时间：10 分钟）

班级 _____　　姓名 _____

1. 下图 1—5 表示人体中部分体液的关系，分别写出各图的体液名称。

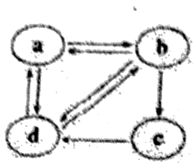


图 1

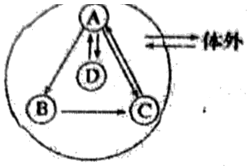


图 2

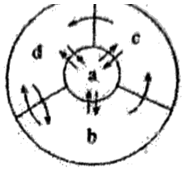


图 3

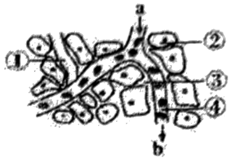


图 4

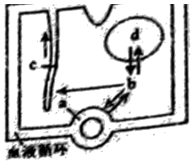


图 5

图1　a 细胞内液，b 组织液，c 淋巴，d 血浆。

图2　A 组织液，B 淋巴，C 血浆，D 细胞内液。

图3　a 细胞内液，b 组织液，c 淋巴，d 血浆。

图4　① 淋巴，② 细胞内液（组织细胞），③ 组织液，④ 血浆。

图5　a 血浆，b 组织液，c 淋巴，d 细胞内液。

2. 内环境的稳态是指内环境的各种 理化性质 保持相对稳定的状态。 神经—体液—免疫 调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。内环境与外界物质交换过程需要 消化、呼吸、泌尿、 循环等系统直接参与。

3. 肌肉注射是将药物直接送到 组织液；静脉注射是将药物直接送到 血浆。

4. 体液包括 细胞外液（占 1/3）和 细胞内液（占 2/3）。组织液、淋巴液、血浆成分和各成分的含量相近，不同点在于血浆中含有较多的 蛋白质。内环境中组织液、淋巴液和血浆三者含量从大到小排序是 组织液＞血浆＞淋巴。

5. 判断下列物质不属于内环境成分的是 ③⑤⑧⑩。

①氧气　②氨基酸　③呼吸酶　④血浆蛋白　⑤Ca^{2+}载体　⑥性激素

⑦CO_2　⑧尿液　⑨尿素　⑩纤维素

6. 血细胞生活的液体环境是 血浆；绝大多数组织细胞生活的液体环境是 组织液；淋巴细胞和吞噬细胞生活的液体环境是 淋巴（淋巴液）和血浆；毛细血管壁细胞生活的液体环境是 血浆和组织液；毛细淋巴管壁细胞生活的液体环境是 淋巴和组织液。

7. O_2 从外界到被组织细胞利用穿越膜层数 **11**；葡萄糖从外界到被组织细胞利用穿越膜层数 **7**；血浆中的葡萄糖进入组织细胞参与氧化分解至少需要穿过 **6** 层磷脂分子；红细胞内的 O_2 进入组织细胞被利用至少需穿过 **6** 层生物膜。

8. 人在进行一定强度的体力劳动后，手掌或脚掌上可能会磨出水疱，一段时间后水疱可自行消失。水疱主要是由 **血浆** 中的水大量渗出到 **组织液** 中形成的；水疱自行消失的原因是水疱中的液体渗入到 **血浆** 和 **淋巴（毛细淋巴管）**。

9. **渗透压、酸碱度（pH）和温度** 是细胞外液理化性质的三个主要方面。血浆渗透压的大小主要与 **无机盐和蛋白质** 含量有关；细胞外液渗透压的 90% 以上来源于 **Na^+ 和 Cl^-**；组织液渗入淋巴液的量 **低于**（高于/低于）渗回血浆的量。

10. 以下生理活动导致组织水肿的是 **①②③④⑤**

①营养不良　②肾炎　③毛细淋巴管堵塞　④毛细血管损伤　⑤局部组织细胞代谢旺盛

过敏反应导致组织水肿原因是 **组织胺** 使得毛细血管扩张、毛细血管通透性 **增大**，血浆蛋白渗出，组织液渗透压 **升高**，组织液吸水能力增加。

11. 剧烈运动时血浆 pH 的调节方式：乳酸和 **$NaHCO_3$** 生成乳酸钠（肝脏排出），碳酸通过 CO_2 呼出。

默写要点提示（对照答案看）

① 图1：b 与 d 双向相通（组织液 ↔ 血浆），b→c→d 单向（组织液→淋巴→血浆），故 b 组织液、c 淋巴、d 血浆，a 只能与 b 相通，为细胞内液。

② 图2：D 只与 A 双向相通 → D 细胞内液、A 组织液；A→B→C 且 C 与"体外"交换 → B 淋巴、C 血浆。

③ 图3：中央 a 为细胞内液，周围大片 b 为组织液，c 为淋巴、d 为血浆（盲端管一端为毛细淋巴管，与血管相通的一端为血浆）。

④ 第7题：O_2＝肺泡壁2＋毛细血管壁2＋进出红细胞2＋出毛细血管2＋组织细胞膜1＋线粒体2＝**11**；葡萄糖＝小肠上皮2＋毛细血管壁2＋出毛细血管2＋组织细胞膜1＝**7**；血浆葡萄糖→组织细胞＝出毛细血管2＋细胞膜1＝3 层膜＝**6** 层磷脂分子；红细胞内 O_2＝出红细胞1＋出毛细血管2＋细胞膜1＋线粒体2＝**6**。

⑤ 第10题：组织水肿的本质是组织液增多——血浆渗透压降低（①营养不良、②肾炎蛋白尿）、组织液渗透压升高（⑤代谢旺盛）、毛细血管通透性增大使血浆蛋白渗出（④、过敏）、淋巴回流受阻（③）。